

tmux // ترمینال مالتی‌پلکسر، اتوماسیون و بازیابی سرور

تقسیم پنل‌ها، سویچ بین تب‌ها، استخراج بافر لاگ‌ها، اسکرپت‌نویسی خودکار و بازیابی پس از ریوت (tmux-resurrect)

۰.۱. بنیاد عملکرد: تقسیم صفحه و پاپلین کلید میشوند (Ctrl+b)

تقسیم و جابجایی پنل‌ها (Panes)		مدیریت چند پنجره (Windows / Tabs)	
عملکرد	کلید ترکیبی	عملکرد در سشن	کلید میانبر
نصف کردن صفحه چپ و راست	Ctrl+b سپس کلید %	ساخت پنجره مستقل جدید	Ctrl+b سپس c
نصف کردن صفحه بالا و پایین	Ctrl+b سپس کلید "	جابجایی به پنجره بعدی	Ctrl+b سپس n
حرکت مکان‌نما بین کادرها	Ctrl+b سپس کلید های فلش	جابجایی به پنجره قبلی	Ctrl+b سپس p
بزرگ‌نمایی موقت یک پنل (Zoom)	Ctrl+b سپس حرف z	پرش به تب با شماره مشخص	Ctrl+b سپس عدد 0 تا 9
خروج موقت و امن (Detach)	Ctrl+b سپس حرف d	تغییر نام پنجره فعلی (مثلاً logs)	Ctrl+b سپس , (کاما)
اتصال مجدد در ترمینال اصلی	دستور tmux attach	مشاهده لیست تعاملی پنجره‌ها	Ctrl+b سپس w

۰.۲. لاگ‌گیری و پایپ خروجی کانتینر / اسکرپت

اگر پردازش‌های با خروجی پیوسته و حجیم دارید و می‌خواهید خروجی‌های قدیمی بافر ترمینال یا پردازش جاری را ذخیره کنید:

۱. استخراج و ذخیره بافر اسکرول در فایل	۲. پایپ بلادرنگ به فایل با دستور tee
برای کشیدن ۳,۰۰۰ خط آخر لاگ‌های ترمینال به درون فایل متنی:	نمایش زنده روی مانیتور هم‌زمان با آپند شدن در لاگ فایل:
<pre>tmux capture-pane -pS -3000 > ~/tmux_buffer.log</pre>	<pre>python3 bot.py 2>&1 tee -a bot.log</pre>
✓ کل متن‌های پیشین حتی متن‌های رد شده از کادر بدون نیاز به ماوس ذخیره می‌شوند.	✓ هدایت استریم خطاها (stderr) و استاندارد (stdout) به صورت هم‌زمان.

۰۳. اسکریپت نویسی خودکار tmux (اجرا و بالا آوردن سرویس بدون تایپ دستی)

این اسکریپت Bash هنگام استارت سیستم چک می‌کند اگر سشن وجود نداشت، آن را به صورت Headless در پس‌زمینه (-d) می‌سازد، به دایرکتوری مورد نظر می‌رود، دستورات را اجرا می‌کند و در صورت نیاز اتچ می‌شود:

اسکریپت کامل اتوماسیون (startup_tmux.sh)

Bash Daemon Automation

```
#!/bin/bash
SESSION="production"

tmux has-session -t $SESSION 2>/dev/null

if [ $? != 0 ]; then
    # ساخت سشن دیمن در پس‌زمینه (-d)
    tmux new-session -d -s $SESSION -n "main"

    # (است Enter معادل کلید C-m) ارسال دستورات مستقیم به سشن
    tmux send-keys -t $SESSION:main "cd /root/app" C-m
    tmux send-keys -t $SESSION:main "railway shell" C-m
fi

# اتصال مستقیم به سشن در صورت اجرای تعاملی
tmux attach-session -t $SESSION
```

۰۴. جلوگیری از پاک شدن سشن‌ها هنگام ریستارت سرور (tmux-resurrect)

نرم‌افزار tmux به صورت پیش‌فرض در RAM مقیم است و با ریوت VPS پاک می‌شود. با ابزار TPM و پلاگین **tmux-resurrect** سشن‌ها به صورت دائمی روی دیسک ذخیره و بازیابی می‌شوند:

گام ۱ و ۲: نصب مدیر پلاگین و کانفیگ

کلون کردن مخزن TPM در لینوکس:

```
git clone https://github.com/tmux-plugins/tpm ~/.tmux/plugins/tpm
```

افزودن این خطوط به انتهای `~/.tmux.conf`:

```
set -g @plugin 'tmux-plugins/tpm'
set -g @plugin 'tmux-plugins/tmux-resurrect'

run '~/.tmux/plugins/tpm/tpm'
```

پیکربندی

گام ۳: کلیدهای ذخیره و بازیابی پس از ریوت

هدف عملیاتی	کلید میانبر در سشن
نصب پلاگین‌ها	Ctrl+b سپس Shift+i (حرف ا بزرگ)
ذخیره دستی کل وضعیت روی دیسک	Ctrl+b سپس Ctrl+s
بازیابی کل سشن‌ها پس از ریستارت	Ctrl+b سپس Ctrl+r

* پس از ریستارت سرور، فقط **tmux** را باز کنید و کلید **Ctrl+b** و سپس **Ctrl+r** را بزنید تا تمام تب‌ها و پنل‌ها زنده شوند.